

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

公職試的應用題，多數不是卡在計算，而是卡在「讀完題目之後，不知道要把哪一個數字跟哪一個數字放在一起」。這一課的做法是把文字先畫成長度：題目裡最小的那一份畫成一格，其餘的量都用同樣大小的格去堆。格數排好了，算式自己就會浮出來。

條形圖有三種畫法，依題目的情境挑一種，不要混用：

1. 部分—整體：一個整體被拆成幾份（例：全班分成男生與女生）。
2. 比較：兩個量並排，長度差就是「相差」（例：原子筆比鉛筆少幾支）。
3. 前後變化：同一個量在事情發生前、發生後各畫一條（例：打折前與打折後的價格）。

二、關鍵字對譯表

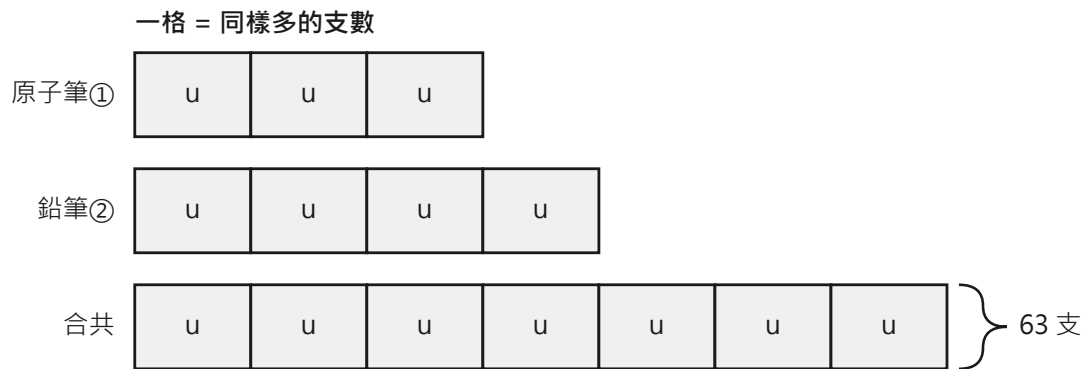
讀題時先在題目上做記號：一般關鍵字劃單底線，陷阱詞劃雙底線，再開始畫圖。

題目說…	就寫成…
甲和乙共有 63 支	甲的格數加乙的格數，總和等於 63
甲是乙的 $\frac{3}{4}$	乙畫 4 格，甲畫 3 格
甲與乙的比是 3：4	甲畫 3 格，乙畫 4 格
甲佔全部的 20%	全部畫 5 格，甲取其中 1 格
平均每人……	總量 ÷ 份數
相差／多多少／少多少	長的格數－短的格數
⚠ 陷阱詞（要想一下，不能直接照字面翻）	
甲比乙多 3 倍	甲是乙的 4 倍（乙 1 格，甲 4 格）；「甲是乙的 3 倍」才是甲 3 格
錄取率 25%	分母是報考人數（全體），不是錄取人數
先打 9 折，再打 85 折	定價 $\times 0.9 \times 0.85 =$ 定價 $\times 0.765$ ，不是打 $(9+8.5)$ 折
依定價減價 20%	售價 = 定價 $\times 0.8$ ，不是定價 $\times 0.2$
不超過／至少	$\leq / \geq$ ，答案是一個範圍，不是單一個數

三、範例：把一題完整走一次

【範例】文具店某日賣出原子筆與鉛筆共 63 支。已知原子筆的支數是鉛筆的 $\frac{3}{4}$ 。問原子筆比鉛筆少賣了多少支？

第 1 步 畫圖。鉛筆是被比較的對象，畫 4 格；原子筆是鉛筆的 $\frac{3}{4}$ ，畫 3 格。兩者合起來共 7 格，對應題目的 63 支。



範例的條形圖：每一格代表同樣多的支數

第 2 步 把上面的圖填進三欄表，一欄一件事，不要跳欄。

① 語意擷取（圈已知、劃所求）	② 關係式建構	③ 運算與檢核
圈出「共 63 支」。 圈出「原子筆是鉛筆的 $\frac{3}{4}$ 」。 劃出所求：「少賣了多少支」。	設 1 格 = u 支。 原子筆① = 3 格，鉛筆② = 4 格。	（先不動手算，等關係式列完。）
「共」就是兩者相加。	$3u + 4u = 63$	$7u = 63$ $u = 9$
「少賣多少」就是格數差。	$4u - 3u = 1u$	$1 \times 9 = 9$ （支）
回頭對照題意檢核。	原子筆 $3 \times 9 = 27$ 支 鉛筆 $4 \times 9 = 36$ 支	$27 + 36 = 63$ ，與題目相符。 $\frac{27}{36}$ 約簡得 $\frac{3}{4}$ ，與題目相符。 答：原子筆比鉛筆少賣 9 支。

※ 圖畫好之後，先數「一共有多少格」，再算「一格等於多少」——這一步做對了，後面全部都只是乘法。

四、自己動手時的四個動作

動作 1 讀題，把「共」「比」「是……的幾倍」「相差」圈起來，關鍵字劃單底線、陷阱詞劃雙底線。

動作 2 決定哪一個量畫最少格，先畫它；其餘的量照倍數關係堆同樣大小的格。

動作 3 數出總格數，用總量 ÷ 總格數，求出一格等於多少。

動作 4 看清楚問題問的是哪一段，乘回去，寫上單位。

五、接下來

請拿出《第1章 L1 比例與分配 課堂練習》，依照上面四個動作完成練習A、練習B、練習C。練習A的條形圖已經畫好一半，只要填數字；練習B只給空白條框，要自己分段；練習C只有文字，圖由自己畫。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D1 條形模型（Bar Model）
輔助設計	D8 關鍵字對譯表、D4 三欄式引導工作紙
選用理由	本課題源自題庫 A1 應用題文字題中的比例／分配類（約 35 題），屬 teaching-designs.md 的 S1 文字應用題結構：核心瓶頸是「語義解碼 → 數量關係」的轉換失敗，而非計算能力不足。D1 把文字直接轉成看得見的長度關係，學生不必先掌握移項規則就能看出關係；D8 專門處理本類題目的語言陷阱（「比……多幾倍」「先打 9 折再打 85 折」「錄取率」）；D4 把讀題、列式、計算三種互相干擾的認知活動在版面上物理分離。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	條形圖：講義範例給完整圖 → 練習A 給半成品圖只填數字 → 練習B 只給空白條框自行分段 → 練習C 只給文字、圖自畫 → 第 2 課起只提示「請先畫圖」四個字 → 第 4 課完全不提示。 關鍵字對譯表：本課講義內附並另發工具卡 → 第 2 課只留陷阱詞一欄 → 第 3 課只在課前發一次 → 第 4 課移除，改由學生自行在題目上做記號。 三欄式：範例三欄全填 → 練習A 第①②欄填一半 → 練習B 三欄全空但欄位還在 → 練習C 欄位由學生自畫。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天四件事：對譯表 → 範例 → 練習A → 核對）、F1 師徒制對話四步（追問「這一格代表題目裡的什麼」，避免只會畫圖不會連回算式）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a5 放大字體、a6 增加行距、a7 調整計分標準（分步給分；第一步筆誤而後續推理正確者，後續不重複扣分）
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度，未刪減內容。
配套文件	《第1章 L1 比例與分配 課堂練習》（練習A／B／C＋參考答案）、《第1章 L1 比例與分配 工具卡》（關鍵字對譯卡，學生剪下護貝放桌面）。